

标题: 采用超表面深度相机实现单次拍摄三维成像**作者:**

肖恩·科尔本^{1,*} & 阿尔卡·马朱姆达尔^{1,2,*}

隶属关系:

¹华盛顿大学电气与计算机工程系，美国华盛顿州西雅图市，邮编98195。

²华盛顿大学物理系，美国华盛顿州西雅图市，邮编 98195。

*通信地址: scolbur2@uw.edu, arka@uw.edu

摘要:

深度成像技术对众多新兴领域至关重要，其应用涵盖增强现实、机器人技术、手势检测及面部识别等领域。然而，这些应用场景需要体积小巧且功耗低的系统，而当前最先进的深度相机已无法满足这一需求。本研究利用超薄介电超表面技术，提出了一种创新解决方案：仅通过单一表面即可实现高性能深度相机的功能——这类相机通常由空间光调制器、偏振片和三个透镜组成。我们采用圆柱形纳米散射器，能够任意调节入射波前的相位。这种超表面技术仅需单张相机拍摄图像，即可被动编码场景深度信息所需的两种互补光学响应。通过软件对采集数据进行解码，该系统可生成三维场景的完整重建图像及横向深度图，测距误差仅为1.7%。我们成功研制出首款对可见光波长和偏振特性均不敏感的超表面深度相机，显著降低了此类系统的体积尺寸。

引言:

传统相机在无需了解物体深度的情况下，仅能从三维场景中捕获强度信息的二维投影。

虽然这通常已足够使用，但深度信息对于自动驾驶、增强现实中的手势识别等众多下一代技术的运行至关重要。目前存在多种从场景中获取深度信息的方法^{1,2}，但这些方法往往需要主动照明或多个视角，从而导致系统体积大幅增加。另一种是从离焦获取深度的方法³⁻⁶，该方法通过一系列不同离焦设置下的图像来获取深度信息；然而，这通常需要动态调整光学系统——每次拍摄后都需要对光学元件进行物理调节。此外，信息论计算表明，对于标准镜头而言，此类离焦测深方法的精度存在根本性局限^{7,8}：因为点扩散函数（PSF）随深度变化而缓慢改变，且难以明确判断物体是远离还是靠近镜头发生了离焦。

然而，某些光学元件所具有的点扩散函数（PSF）相较于标准镜头更为独特，能够实现显著更精确的深度分辨能力。其中典型的例子是双螺旋点扩散函数（DH-PSF）——它通过产生两个在平面上持续旋转的焦点来区分不同深度，这种旋转响应于点光源距离的偏移⁸⁻¹³。虽然通过分析图像的功率倒谱已成功实现了基于DH-PSF的单次拍摄深度成像¹⁴，但点扩散函数中旁瓣的存在限制了重建图像的质量。通过采集额外的参考图像可提升图像质量，但代价是无法实现单次拍摄⁸。对于实时深度成像而言，这需要物理调整光学系统并重复采集图像。在基于双螺旋结构的一种实施方案中深度摄像头¹³，该功能通过空间光调制器（SLM）实现，其相位

系统在DH-PSF与立方相位掩模之间切换。该配置需要复杂的实验装置，包括与偏振器及SLM配对的成像镜头、以及配备两个傅里叶变换镜头的4f相关器¹³。

超表面为微型化此类系统提供了极具吸引力的解决方案。这些元件由亚波长散射体组成的准周期阵列构成，能够在超薄结构中改变入射光的相位、振幅和偏振状态¹⁵⁻¹⁸，从而实现一类平面透镜的应用¹⁹⁻²⁸。尽管近期已有基于超表面的全光相机用于深度成像的研究报道²⁹，但该方法需要圆偏振照明，并依赖孔径较小（21.65 μm ）的透镜，这显著限制了横向成像分辨率。此外，还展示了基于超表面的DH-PSF技术³⁰并将其应用于深度成像³¹，但该技术工作在红外波段，依赖独立的折射成像透镜，且无法重建场景图像。本文展示了一款微型可见光波长深度相机，其通过将多个辅助透镜的功能整合到一个单一的偏振不敏感空间复用超表面中实现，该超表面的孔径面积为2毫米²。结合解卷积软件，我们的系统可在非相干可见光照明条件下，通过单次成像同时生成三维图像——即横向深度图与单色聚焦场景图像。

结果:

我们的系统采用双孔径超表面元件，该元件由两个相邻的超表面组成，它们具有各自独特且互补的点扩散函数（PSF），协同工作以实现场景重建与深度获取的同时进行（见图1A）。这些超表面能够在单次成像过程中，在传感器阵列上生成两个独立且互不重叠的子图像。随后，通过反卷积算法对检测到的子图像进行处理，从而获得聚焦图像及相应的深度图。系统的核心组件包括SLM、4f相关器和成像镜头。

在标准实现¹³中，通过将每个超表面的相位设置为透镜项与波前编码项之和，这些元素被整合成单一表面。

$$\Phi = \Phi_{\text{镜头}} + \Phi_{\text{WC}}, \quad (1)$$

在其中；在.....之中

$$\Phi_{\text{lens}} = \frac{2\pi}{\lambda} (f - \sqrt{x^2 + y^2 + f^2}), \quad (2)$$

其中 λ 为光波长， x 和 y 为平面内位置坐标， f 为透镜焦距。在本设计中，两个金属透镜均采用1毫米宽的方形光圈，焦距 $f=5$ 毫米，设计波长 $\lambda=532$ 纳米。

对于第一个超表面，波前编码项表现出与深度高度无关的点扩散函数（PSF）；而第二个超表面的波前编码项则生成了对物体深度变化高度敏感的双螺旋状PSF¹³。两种超表面均由氮化硅圆柱形纳米柱构成^{26,32–34}。选择氮化硅是基于其与CMOS技术的兼容性以及在可见光波长范围内的透明特性³⁵，而圆柱形纳米柱则具备偏振不敏感的优势²²。本设计中的纳米柱厚度为 $t = 600 \text{ nm}$ ，周期为 $p = 400 \text{ nm}$ 。图1B展示了通过严格的耦合波分析³⁶计算得到的透射系数随直径变化的关系（透射系数随晶格常数变化的数据详见补充材料及图S1）。利用模拟所得透射系数相位作为查询表，可为方程(1)中每个位置分配相应的直径值，以实现所需的相位效果。

这种深度不变的设计是通过扩展焦深（EDOF）金属透镜实现的³²。

包含波前编码项

$$\Phi_{WC} = \frac{\alpha}{L^3} (x^3 + y^3), (3)$$

其中L为孔径宽度的一半， α 是一个常数，用于乘以三次相位调制项以生成加速的艾里光束，从而产生对失焦不敏感的点扩散函数（PSF）^{13,32,34,37–39}。图2A展示了当点光源沿光轴移动至不同深度时，采用 $\alpha = 20\pi$ 的EDOF金属透镜的模拟PSF曲线，证明了其响应的均匀性。尽管该金属透镜无法实现点聚焦因而只能获取模糊图像，但通过单次PSF测量校准及后续反卷积处理，可在较宽深度范围内高保真地重建聚焦图像³²。

作为深度不变设计的补充，深度可变超表面采用了DH-PSF技术。双螺旋金属透镜的波前编码项由拉盖尔-高斯模式^{8,40,41}与块迭代加权投影算法^{42–44}共同决定（详见补充材料及图S2）。图2B展示了所设计DH金属透镜的模拟点扩散函数（PSF），其在不同深度呈现出独特的强度分布特征，这与EDOF金属透镜的情况截然不同。在成像系统中，DH金属透镜可生成物体的两个空间位移且旋转的副本，其中两个副本之间的旋转角度由被成像物体的距离决定。

随后，我们制备了双孔径超表面以验证设计方案。图3A展示了安装在显微镜载玻片上的样品图像；图3B中相邻超表面的光学显微照片显示了其相位分布的不对称性——不同颜色区域对应为实现 2π 相位覆盖而选取的不同直径区域；图3C和3D中的扫描电子显微照片则展示了这些结构的放大视图。

纳米柱以垂直和45°的角度分别排列在矩形晶格上。

随后，我们测量了所制备超表面的点扩散函数（PSF）。正如预期，EDOF超表面的PSF随深度变化极小（图4A），而DH金属透镜的PSF（图4B）则强烈依赖于点光源距离，在整个测量深度范围内方向角发生了显著变化（约870度）（图4C）。此外，测量得到的DH-PSF中各瓣状结构的方向角随深度的变化趋势与理论预测高度吻合^{8,40}（详见补充材料）。整个组合超表面孔径的衍射效率和透射效率测量值分别为75%和91%。

我们利用具有互补深度响应特性的双超表面孔径，对一组位于不同深度的标准打印纸上图案场景进行了计算成像实验。实验中，图案采用宽带非相干白光源进行照明，但照射到传感器上的光线经过了光谱滤波处理——使用了一个中心波长为532纳米、半高全宽为1纳米的带通滤波器。每张捕获的图像均由两个子图像组成（图5A）。随后，我们将总变差正则化反卷积算法⁴⁵应用于EDOF超表面透镜生成的子图像及其测量得到的点扩散函数（PSF），完整重建了整个场景。在对重建图像进行分割并对物体进行标记以估算深度后，我们成功获得了每个目标物体的实验性DH-PSF。图5B展示了距离超表面6.5厘米处“3”字符图像计算得到的PSF。利用这些计算所得的PSF，我们估算了各物体的深度（详见方法部分）。基于这一计算框架，我们重建了场景，并为图5B中位于6.5厘米至16.9厘米范围内五个不同深度位置的“3”字符绘制了深度图（见图5D-E）。

由于DH-PSF的旋转角度取决于波前累积的Gouy效应在^{40,41}阶段，诸如场曲之类的离轴像差会导致点扩散函数（PSF）产生变化的旋转偏移。

作为视场角（即从光轴测量得出的场景中物体所处角度）的函数。在具有多个表面以抑制离轴光像差（例如佩兹瓦尔视场曲率、彗形像差等）的折射透镜系统中，由此产生的焦距偏移和旋转偏移可忽略不计，深度可以直接通过校准曲线¹³（如图4C所示）获取。然而，我们的金属透镜无法校正这些离轴像差（图S3）。因此，若简单地对所有视场角采用相同处理方式，由于焦距偏移不可忽略，会导致深度估计结果出现误差。为解决这一问题，我们的算法考虑了由离轴像差引起的焦距偏移，并相应补偿旋转角度，通过计算由视场角导致的额外戈伊相位来提高深度估计精度（重建与深度估计算法的具体细节详见方法部分及补充材料）。

对于五个不同深度处的单一物体“3”字符案例，我们的估计精度如图5C所示：估计深度与真实深度高度吻合。在本案例中，考虑离轴像差的影响微乎其微，因为“3”字符位于视场中心附近，几乎无需通过旋转偏移来校正。随后，我们将该方法应用于包含多个离轴且具有较大视场角的物体场景——其中包括位置较远的“U”字符和距离较近的“W”字符。通过采集的数据（图6A）及后续重建的图像（图6B），我们成功为每个字符估算了独立的双螺旋点扩散函数（PSF），具体结果分别如图6C和6D所示（对应“U”和“W”字符）。若在深度估算时忽略离轴焦距偏移，所得深度估计值将存在显著误差；然而，一旦补偿了各字符视场角引起的Gouy相位变化，估算结果便能再次与真实深度高度吻合（图6E）。基于图5和图6的深度估算结果，我们的系统实现了精准的深度测量。

其测距误差仅为1.7%，虽高于现有商用被动式深度相机，但两者误差量级相近；同时该设备的外形尺寸更为紧凑。

讨论：

尽管存在多种深度估算技术，但我们的方法能够以超紧凑的外形尺寸实现场景的三维成像，无需在不同光学配置下拍摄多张快照。通过将成像镜头与波前编码步骤整合到单一光圈中，设备体积显著减小——不过代价是金属透镜会产生离轴像差和色差。然而，通过限制检测时的光学带宽，并在计算深度时考虑焦距随视场角的变化关系，这些像差得到了有效抑制。这种紧凑型设计对多种系统都具有优势，例如对传感器尺寸有严格要求的增强现实头戴式显示器。将 SLM 和4f相关器的功能整合到双孔径超透镜中，不仅实现了尺寸的缩减，还消除了先前报道的PSF工程方法¹³中所需的时间复用步骤。消除时间复用具有双重作用：既降低了系统复杂度，又避免了连续拍摄过程中场景切换带来的问题。尽管两个超表面的空间复用确实会产生视差效应，但根据实验结果，在平均物体深度条件下，各超表面之间的中心间距角度分离可忽略不计（小于0.4°）。

我们开发了一款基于双孔径光学超表面的紧凑型可见光波长深度相机，可用于三维成像。该系统通过为场景光线赋予两种互补的波前编码功能，实现单次图像采集即可同时完成所有距离的场景聚焦重建，并对场景中的物体进行深度区分。与现有的深度相机实施方案相比，我们的方案具有显著优势。

该研究展示了一种超紧凑的解决方案，其光学孔径仅为2毫米²，且无需单独使用成像镜头、4f相关器或空间光调制器。虽然采用超表面技术时必须通过计算校正来应对离轴像差问题，并受限于较窄的工作带宽，但近期研究表明：通过堆叠超表面实现消色差透镜效应^{29,32,46–52}以及利用超表面堆叠技术校正广角视场⁵³，是解决这些问题的有效途径。尽管本研究聚焦于5厘米至35厘米的波长范围（适用于增强现实系统的手势识别），但通过适当调节 EDOF 金属透镜的三次相位强度、孔径尺寸和焦距，该光学设计可轻松适配其他波长范围和工作波长。

方法：

超表面设计：为优化双螺旋金属透镜的相位，研究采用了块迭代加权投影算法^{42–44}：该算法沿光轴在8个不同平行平面上对衍射强度施加轴向约束，将超表面掩模分解为拉盖尔-高斯模式的线性组合，并对掩模仅施加相位约束（算法详细信息参见补充材料）。首先使用斯坦福大学S4严格耦合波分析软件包³⁶对纳米柱结构进行模拟以获取其传输系数；随后将这些系数代入对应的直径值，并作为复振幅像素在定制的波光学 MATLAB 代码中用于完整设计仿真。该波光学仿真基于角谱方法⁵⁴。

制备流程：我们的工艺始于一块来自100毫米双面抛光熔融石英晶圆的切割玻璃片。首先在350°C条件下通过等离子体增强化学气相沉积法沉积氮化硅层，随后使用ZEP 520A材料对样品进行旋涂处理，并覆盖一层8...

在样品表面溅射沉积了纳米级的Au/Pd电荷耗散层。随后使用 JEOL JBX6300FS电子束光刻系统在100 kV电压下对两种超表面图案进行相邻曝光。去除Au/Pd层后，样品在乙酸戊酯中显影。接着蒸发沉积50 nm厚的铝层，并通过在二氯甲烷、丙酮和异丙醇中进行超声处理将其剥离。随后利用剩余铝层作为硬掩模，采用感应耦合等离子体刻蚀机配合 CHF_3 与 SF_6 化学试剂对氮化硅层进行刻蚀。最后将样品浸入AD-10光刻胶显影液中去除残留铝层。为在拍摄扫描电子显微图像时实现电荷耗散功能，在样品表面再次溅射沉积了Au/Pd层。

实验方法：为测量点扩散函数，将一个50 μm 的针孔与样品对齐，并从后方用LED光源照射。在成像实验中，移除针孔，并使用白光LED阵列面板光源照射打印纸上的物体。对于点扩散函数和图像而言，捕获的信号均通过一个中心波长为532纳米、半高全宽为1纳米的光谱带通滤波器来限制其带宽。图像和点扩散函数（PSF）通过一套由物镜和管状透镜组成的定制中继显微镜进行放大。本研究使用的实验装置及相应部件编号分别见补充材料中的图S4（用于PSF测量）和图S5（用于成像）。透射效率是通过计算超表面传感器侧光功率与光源侧光功率之比得出；衍射效率则是通过计算传感器侧超表面处光功率与焦平面处光功率之比获得。这些功率值是通过背照式成像时超表面孔径区域内光强进行积分测量得到的。

反卷积：重建后的场景图像通过使用总变差正则化的反卷积算法对立方体子图像进行反卷积计算获得。该反卷积问题采用基于分裂Bregman方法的开源 MATLAB 库⁴⁵进行求解，该方法以迭代方式解决重建问题。在完成场景分割并对物体进行深度估计标注后，我们在图像中每个包含已标注物体的目标子区域应用了Kaiser窗。随后通过对双螺旋子图像应用维纳滤波器对各子区域进行反卷积处理，获得了每个目标物体的DH点扩散函数（DH-PSF）估计值。利用各标记物体的PSF估计值，我们提取了瓣叶的朝向角度，并将其与实验校准的DH-PSF随深度变化的角度响应曲线进行比对（图4C），从而得出每个物体的深度估计值。我们通过计算光线交点来确定由离轴像差引起的焦距偏移，并采用ABCD形式体系对高斯复光束参数进行分析，从而确定戈伊相位和旋转角的后续变化（详见补充材料）。使用配备 MATLAB 算法的普通个人笔记本电脑（12 GB内存，Intel Core i7处理器）时，场景重建和分段物体深度估计分别平均耗时26.5秒和0.8秒，因此无法实现实时处理；不过视频数据可在采集后离线处理。若采用专用硬件（如现场可编程门阵列FPGA或图形处理器GPU），则可显著提升实时处理速度。

致谢：本研究获得三星GRO基金、华盛顿大学现实实验室、Facebook、Google及华为的支持。部分工作在华盛顿大学纳米制造与分子分析设施完成，该设施是美国国家纳米技术协调基础设施（NNCI）站点之一，其运营资金部分来源于上述机构的资助。

资助方包括美国国家科学基金会（项目编号 NNCI -1542101、1337840和0335765）、美国国立卫生研究院、分子工程与科学研究所、清洁能源研究所、华盛顿研究基金会、M. J.默多克慈善信托基金、Altatech公司、ClassOne科技公司、GCE市场公司、谷歌及SPTS。

作者贡献:

S.C.与A.M.共同提出了该研究构想。S.C.负责运行模拟计算、制备器件、开展实验并开发深度成像算法；A.M.对项目进行总体指导，两位作者共同完成了论文撰写工作。

利益冲突:

作者声明不存在利益冲突。

数据可用性:

相关数据和代码可根据合理要求提供。

参照:

1. Cyganek, B. & Siebert, J. P. 《三维计算机视觉技术与算法导论》。（John Wiley & Sons, 2011年）。
2. Geng, J. 结构光三维表面成像：教程。 *Adv. Opt. Photon., AOP* **3**, 128–160 (2011).
3. Schechner, Y. Y. & Kiryati, N. 从失焦到立体视觉的距离测量：它们究竟有何不同？《国际计算机视觉杂志》 **39**, 141–162 (2000)。
4. Chaudhuri, S. & Rajagopalan, A. N. 从失焦获取景深：一种真实的孔径成像方法。（Springer Science & Business Media, 2012）。
5. Xiong, Y. & Shafer, S. A. 通过聚焦与散焦获得景深。载于 *IEEE 计算机视觉与模式识别会议论文集* 68–73 (1993)。
doi:10.1109/CVPR.1993.340977
6. Darrell, T. & Worn, K. 基于金字塔的焦点深度。载于《*CVPR会议论文集*》，第88卷：计算机视觉与模式识别学会会议 504–509（1988）。doi:10.1109/CVPR.1988.196282
7. Shechtman, Y., Sahl, S. J., Backer, A. S. & Moerner, W. E. 三维成像的最佳点扩散函数设计。 *Phys. Rev. Lett.* **113**, 133902 (2014).
8. Greengard, A., Schechner, Y. Y. & Piestun, R. 通过衍射旋转测定深度。 *Opt. Lett., OL* **31**, 181–183 (2006)。
9. Pavani, S. R. P. 等：利用双螺旋点扩散函数实现超越衍射极限的三维单分子荧光成像。 *PNAS* **106**, 2995–2999 (2009)。

10. Pavani, S. R. P. & Piestun, R. 基于光子限制双螺旋响应系统的荧光微粒三维追踪。 *Opt. Express*, **OE 16**, 22048–22057 (2008)。
11. Badieirostami, M., Lew, M. D., Thompson, M. A. & Moerner, W. E. 双螺旋点扩散函数的三维定位精度与像散及双平面的关系。 *Appl. Phys. Lett.* **97**, 161103 (2010)。
12. 汤普森, M. A.; 卢, M. D.; 巴迪埃罗斯塔米, M.; 莫纳, W. E.。利用双螺旋点扩散函数实现高时空分辨率下三维单纳米尺度发射体的定位与追踪。 *Nano Lett.* **10**, 211–218 (2010)。
13. Quirin, S. & Piestun, R. 基于工程化点扩散函数的宽带非相干照明深度估计与图像恢复[特邀论文]。 *应用光学*, **AO 52**, A367–A376 (2013)。
14. OSA | 采用工程化点扩散函数实现的单次三维成像技术。获取地址: <https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-24-6-5946>。(访问日期: 2019年7月13日)
15. Yu, N. & Capasso, F. 基于设计型超表面的平面光学。 *Nat Mater* **13**, 139–150 (2014)。
16. 基于超表面的平面光子学 | 科学期刊。可访问: <http://science.sciencemag.org/content/339/6125/1232009>。(访问日期: 2017年6月20日)
17. 余宁等人. 基于相位不连续性的光传播: 反射与折射的广义定律. *科学* **334**, 333–337 (2011)。
18. Jahani, S. 与 Jacob, Z. 全介电超材料。 *Nat Nano* **11**, 23–36 (2016)。
19. Arbabi, A., Briggs, R. M., Horie, Y., Bagheri, M. & Faraon, A. 用于中红外量子级联激光器的高效介电超表面准直透镜。 *Opt. Express*, **OE 23**, 33310–33317 (2015)。
20. West, P. R. 等人 全介电亚波长超表面聚焦透镜。 *Opt. Express*, **OE 22**, 26212–26221 (2014)。
21. 卢, F.; 塞奇威克, F. G.; 卡拉戈德斯基, V.; 蔡斯, C.; 及张哈斯奈因, C. J. 基于亚波长高对比度光栅的平面高数值孔径低损耗聚焦反射镜与透镜。 *Opt. Express*, **OE 18**, 12606–12614 (2010)。
22. Arbabi, A., Horie, Y., Ball, A. J., Bagheri, M. & Faraon, A. 基于高对比度透射阵列的亚波长厚度透镜: 具有高数值孔径与高效率。 *Nature Communications* **6**, ncomms8069 (2015)。
23. 林D、范P、哈斯曼E与布龙格斯马M.L.。介电梯度超表面光学元件。 *科学* **345**, 298–302 (2014)。
24. Fattal, D., Li, J., Peng, Z., Fiorentino, M. & Beausoleil, R. G. 具有聚焦能力的平面介质光栅反射器。 *Nat Photon* **4**, 466–470 (2010)。
25. 基于等离子体超表面的无像差超薄平面透镜及电信波长轴锥透镜——《Nano Letters》(ACS出版物)。获取地址: <http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl302516v> (访问日期: 2017年6月21日)
26. 低对比度介电超表面光学技术——《ACS Photonics》(ACS出版社)。获取地址: <http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsphotonics.5b00660>。(访问日期: 2017年6月20日)
27. Khorasaninejad, M. 等人: 可见光波段的金属透镜——衍射极限聚焦与亚波长分辨率成像技术。 *科学* **352**, 1190–1194 (2016)。

28. Klemm, A. B. 等人。基于高对比度光栅的实验性高数值孔径聚焦。 *Opt. Lett.*, **OL 38**, 3410–3413 (2013)。
29. Lin, R. J. 等人。用于全彩色光场成像的无色金属透镜阵列。 *Nature Nanotechnology* **14**, 227 (2019)。
30. Jin, C., Zhang, J. & Guo, C. 采用双螺旋点扩散函数与金属透镜集成的超表面用于三维成像。 *Nanophotonics* **8**, 451–458 (2019)。
31. Jin, C. 等人。用于距离测量和三维成像的介电超表面。 *AP* **1**, 036001 (2019)。
32. Colburn, S., Zhan, A. & Majumdar, A. 用于全彩色计算成像的超表面光学。 *科学进展* **4**, eaar2114 (2018)。
33. Fan, Z.-B. 等人：用于接近1数值孔径和广角可见光成像的氮化硅金属透镜。 *Phys. Rev. Applied* **10**, 014005 (2018)。
34. Colburn, S. & Majumdar, A. 基于四次元超表面的同步变焦距与宽带消色差计算成像技术。 *arXiv:1904.09622 [物理学]* (2019)。
35. Colburn, S. 等人。基于氮化硅超表面的宽带透明且与CMOS兼容的平面光学器件[特邀论文]。 *Opt. Mater. Express*, *OME* **8**, 2330–2344 (2018)。
36. 刘, V. & 范, S. S4: 一种用于层状周期结构的免费电磁求解器。 *计算机物理通讯* **183**, 2233–2244 (2012)。
37. Dowski, E. R. & Cathey, W. T. 通过波前编码实现更大的景深。 *应用光学*, *AO* **34**, 1859–1866 (1995)。
38. Cathey, W. T. & Dowski, E. R. : 成像系统的新型范式。 *Appl. Opt.*, *AO* **41**, 6080–6092 (2002)。
39. Zhan, A., Colburn, S., Dodson, C. M. & Majumdar, A. 超表面自由形状纳米光子学。 *科学报告* **7**, 1673 (2017)。
40. Piestun, R., Schechner, Y. Y. & Shamir, J. 具有有限能量的传播不变波场。 *J. Opt. Soc. Am. A*, *JOSAA* **17**, 294–303 (2000)。
41. Schechner, Y. Y., Piestun, R. & Shamir, J. 具有旋转强度分布的波传播。 *Phys. Rev. E* **54**, R50–R53 (1996)。
42. Pavani, S. R. P. & Piestun, R. 高效率旋转点扩散函数。 *Opt. Express*, *OE* **16**, 3484–3489 (2008)。
43. Piestun, R., Spektor, B. & Shamir, J. 三维波场：分析与合成。 *J. Opt. Soc. Am. A*, *JOSAA* **13**, 1837–1848 (1996)。
44. Piestun, R. & Shamir, J. 利用衍射元件控制波前传播。 *Opt. Lett.*, *OL* **19**, 771–773 (1994)。
45. 格特雷弗, P. 基于分裂Bregman的总变差反卷积。 *《在线图像处理》* **2**, 第158–174页 (2012年)。
46. Arbabi, E., Arbabi, A., Kamali, S. M., Horie, Y. & Faraon, A. 利用介电超表面控制衍射光学中的色散符号。 *Optica*, *OPTICA* **4**, 625–632 (2017)。
47. Chen, W. T. 等人：一种用于可见光波段聚焦与成像的宽带消色差金属透镜。 *Nature Nanotechnology* **1** (2018). doi:10.1038/s41565-017-0034-6
48. Wang, S. 等人：可见光波段的宽带消色差金属透镜。 *Nature Nanotechnology* **1** (2018). doi:10.1038/s41565-017-0052-4

49. Khorasaninejad, M. 等人：可见光波段带宽超过60纳米的无色金属透镜及具有反色散特性的金属透镜。 *Nano Lett.* **17**, 1819–1824 (2017)。

50. 王, S.等人。宽带消色差光学超表面器件。 *Nature Communications* **8**, 187 (2017)。
51. Shrestha, S., Overvig, A. C., Lu, M., Stein, A. & Yu, N. 宽带无色介质金属透镜。 *Light: Science & Applications* **7**, 85 (2018)。
52. 陈, W. T.、朱, A. Y.、西斯勒, J.、巴尔瓦尼, Z. 与卡帕索, F. 一种由各向异性纳米结构组成的宽带消色差偏振不敏感金属透镜。 *Nature Communications* **10**, 355 (2019)。
53. Arbabi, A.等人基于广角超表面双片结构并校正单色像差的微型光学平面相机。 *Nature Communications* **7**, ncomms13682 (2016)。
54. Goodman, J. W. *Fourier Optics 导论* (Roberts and Company Publishers, 2005)。

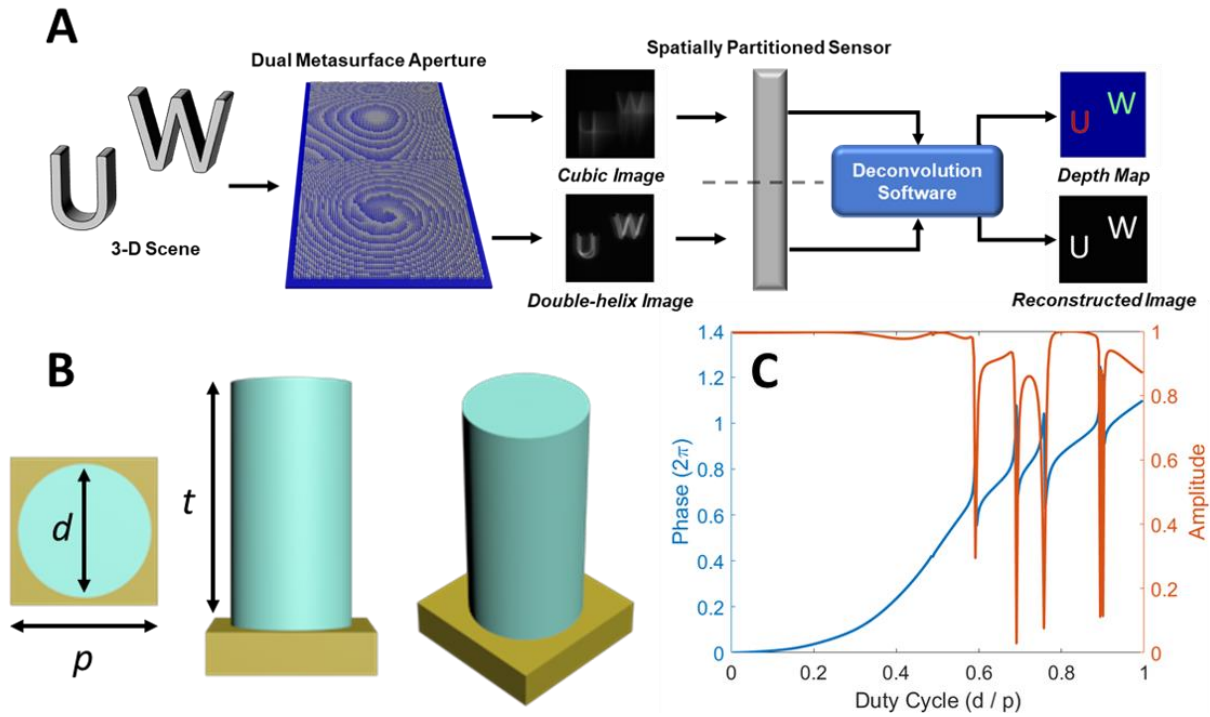


图1: 系统设计(A)场景中的光线入射到双孔径超表面后, 会在传感器上形成两个并排的子图像: 其中一个具有深度变化特性, 另一个则保持深度不变。这些子图像经过计算处理后, 可生成重建后的场景图像及横向深度图。(B)二氧化硅基底上氮化硅圆柱形纳米柱的示意图。该纳米柱的晶格常数为 p , 直径为 d , 厚度为 t 。(C)所设计纳米柱的透射系数(相位与振幅)随占空比的变化关系。纳米柱厚度为 $t = 600 \text{ nm}$, 周期性参数为 $p = 400 \text{ nm}$ 。

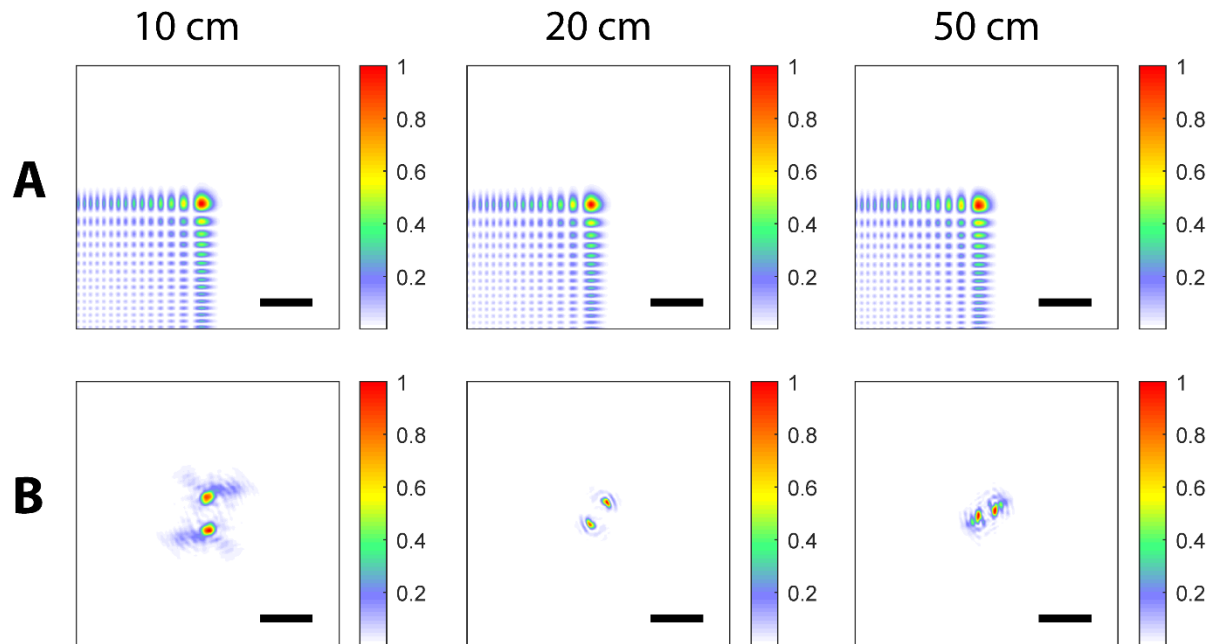


图2：模拟超表面点扩散函数：图中展示了 EDOF (A)和DH-PSF(B)金属透镜在三种不同物距下的模拟点扩散函数归一化强度。比例尺为32微米。

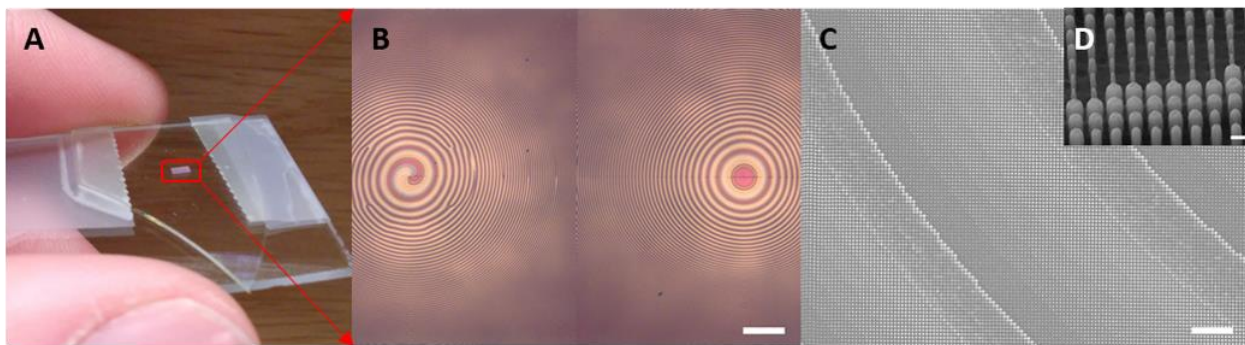


图3: 制备的超表面(A)用于测试的玻璃载片上超表面的光学图像。(B)双孔径超表面的光学显微镜图像。比例尺为0.125毫米；(C)正常入射角度下的扫描电子显微照片，(D) 45° 入射角度下的扫描电子显微照片，其中比例尺分别为5微米和300纳米。

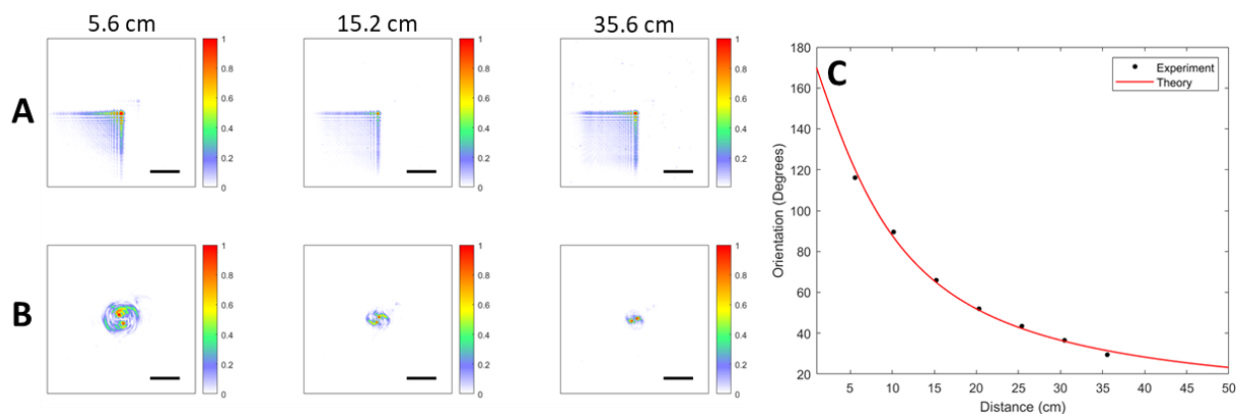


图4: 超表面特性分析三种不同物距下 EDOF (A)和DH-PSF(B)金属透镜的点扩散函数归一化测量强度。比例尺: 78 μm 。(C)双螺旋焦点方位角随物距的变化关系。

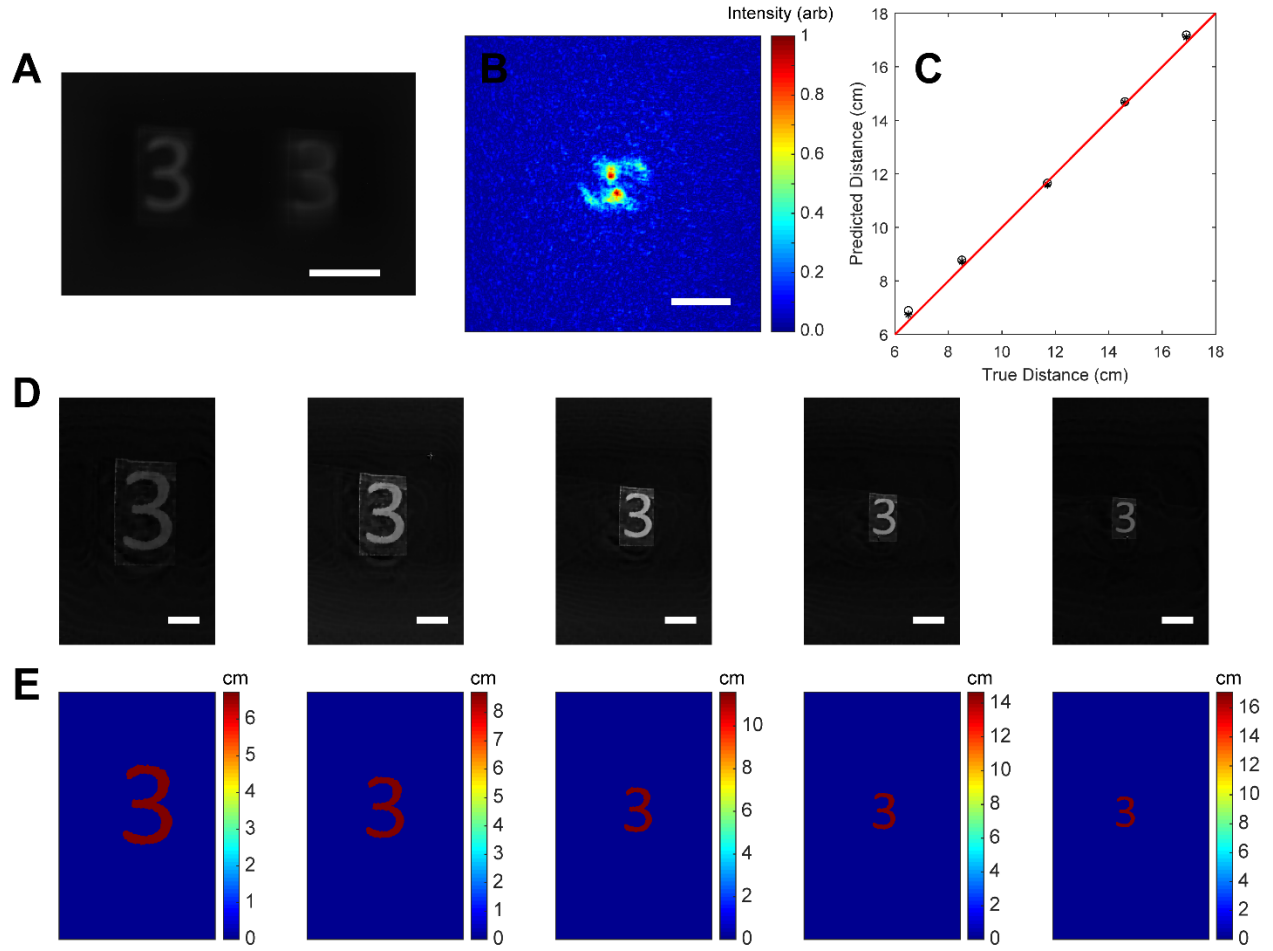


图5: 单物体深度成像(A)原始未分割图像: 左侧为双螺旋金属透镜子图像, 右侧为 EDOF 金属透镜子图像。比例尺为0.5毫米。(B)基于(A)图像估算的DH-PSF。在(C)中展示了“3”字符在五个不同距离下预测距离与真实距离的对比; (D)和(E)分别呈现了重建图像及深度图。图(C)中的圆圈和星号分别表示未考虑场角引起的Gouy相位变化校正与已校正后的深度估计结果; 红线表示完美深度估计算法的性能表现。(B)中的比例尺分别为78微米和0.2毫米。以及(D)分别对应。

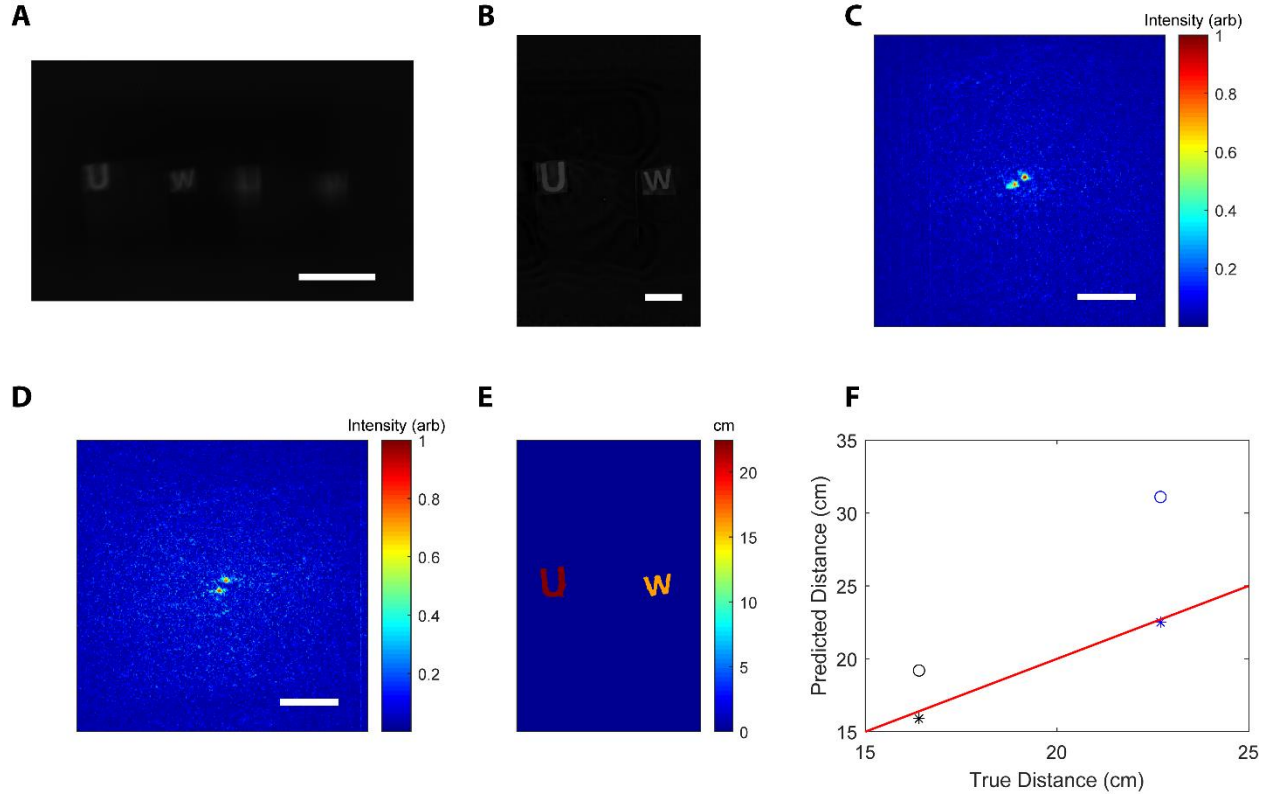


图6: 多物体成像(A)原始未分割图像: 左侧为双螺旋金属透镜子图像, 右侧为 EDOF 金属透镜子图像, 展示位于不同距离的 “U” 和 “W” 字符场景。比例尺为0.51毫米。(B)重建后的物体场景, 比例尺为0.2毫米; 图中展示了 “U” (C)和 “W” (D)字符的估计DH点扩散函数 (PSF), 比例尺为78微米。(E)该场景的横向深度图。(F)预测距离与真实距离对比图: 圆圈和星号分别表示未考虑及考虑因视场角导致的Gouy相位变化校正后的深度估计值; 蓝色和黑色点分别对应 “U” 和 “W” 字符; 红线表示完美深度估计算法的性能表现。